

21 - 07- Les troubles de rythme - Pr. Benzarouel

Les troubles de rythme, ce sera le cours d'aujourd'hui. Quand on dit troubles de rythme, c'est tout ce qui touche au rythme sinusal. Un petit rappel de l'électrophysiologie cardiaque, on sait que normalement l'onde P correspond à la dépolarisation des oreillettes, puis on a le QRS qui correspond à la dépolarisation des ventricules, et puis on a l'espace ST qui correspond à la phase de repolarisation.

Toujours dans les rappels, on sait que le nœud sinusal correspond au pacemaker naturel du cœur et que l'influx nerveux est né de manière automatique et spontanée au niveau du nœud sinusal, et de là, il va se propager au niveau de l'ensemble du tissu conducteur. L'électrocardiogramme correspond à l'expression électrique de l'activité cardiaque. Nous avons une onde P, un QRS, un espace PR, un segment ST. On a bien dit que l'onde P, c'est la dépolarisation de l'oreillette, l'espace PR étant la conduction des oreillettes vers les ventricules, QRS, c'est la dépolarisation ventriculaire, et l'espace ST, c'est l'étape de repolarisation.

Voici à quoi ressemble un ECG normal. Un ECG normal, c'est 12 à 18 dérivations. L'onde P, mieux visible en D2 et en V1.

Donc voilà les différents incidents enregistrés, l'onde P, le QRS et l'onde T. Où est Q ici ? Il n'y a pas d'onde Q ici parce que l'onde Q, c'est une onde qui est inconstante. On dit toujours que l'onde Q, c'est la première déflexion négative, mais c'est une onde qui est inconstante, donc si je ne la trouve pas, ce n'est pas grave. C'est un aspect d'ECG normal, où chaque onde P est suivie d'un QRS, et chaque QRS est précédé d'une onde P, et c'est la définition d'un rythme sinusal.

Toujours dans les définitions, donc le rythme sinusal étant le rythme normal du cœur, donc qui correspond à l'activation physiologique des oreillettes, suivie des ventricules à partir du nœud sinusal. Donc c'est un rythme qui est régulier, compris entre 60 et 80 chez l'adulte au repos. On parle de bradycardie à chaque fois que le rythme cardiaque est lent, inférieur à 60 par minute, et une tachycardie quand le rythme cardiaque est rapide, supérieur à 100 par minute.

Donc ce qu'on entend par arythmie, c'est un rythme cardiaque qui devient irrégulier. Bradycardie arythmique, c'est un rythme à la fois irrégulier et lent. Tachyarythmie, rythme irrégulier et rapide.

Et Extrasystole, c'est une excitation prématurée, elle peut être ventriculaire comme elle peut être supraventriculaire. Donc ça on a dit Extrasystole, supraventriculaire ou ventriculaire. Maintenant, si je veux classer ces troubles de rythme, on va les classer comme suit.

On a les tachycardies supraventriculaires, c'est-à-dire tout ce qui se passe en-dessus des ventricules. Donc on a les tachycardies atriales, tachycardie atriale, flutter atrial et fibrillation atriale. Et on a les tachycardies rétrogrades.

Les tachycardies rétrogrades, elles comprennent deux autres sous-types. La tachycardie

intranodale, où le mécanisme est la réentrée intranodale. Et la tachycardie par voie accessoire, où on a un faisceau accessoire par lequel l'influx nerveux passe.

Et ne passe pas par les voies de conduction normales. Après, on a les tachycardies de siège ventriculaire. Ça peut être les tachycardies ventriculaires, la fibrillation ventriculaire ou bien les torsades de pointe.

À quoi sont dus les troubles de rythme ? Sachez que les troubles de rythme peuvent avoir différentes causes et différentes étiologies. Et parfois des étiologies intriguées. Je m'explique.

Ça peut être en rapport avec un trouble électrolytique. Quand on sait que le potentiel d'action d'un cardiomyocyte fait appel à l'entrée du sodium, la sortie du potassium, fait appel au chlore, fait appel à la pompe Na^+ , K^+ , ATPase. Et donc à chaque fois qu'on a un déséquilibre électrolytique, on peut assister à un trouble de rythme.

Ça peut être causé par des médicaments, notamment des antiarythmiques, des médicaments qui allongent l'espace QT et qui peuvent donner des troubles de rythme. Les anomalies du système nerveux. On a le sympathique et le parasympathique.

Le sympathique qui agit via l'adrénaline et la noradrénaline. Et le parasympathique via l'acétylcholine. Donc toute anomalie du système nerveux peut engendrer des troubles de rythme.

L'ischémie. Oui, l'ischémie aussi peut donner des troubles de rythme. Comment ? Je viens de vous parler de la pompe Na^+ , K^+ , ATPase.

Donc elle est consommatrice d'énergie. Et chaque situation d'ischémie, ça peut dire une privation de l'énergie suffisante et on peut avoir des troubles de rythme. Et en dernier lieu, la fonction ventriculaire.

Donc quand on a une dégradation de la fonction ventriculaire, notamment dans le cadre des dilatations des ventricules, où on a un remodelage ventriculaire, on a un changement de la texture du ventricule, de la composition des cardiomyocytes et ça peut donner des troubles de rythme aussi. On va détailler dans ce cours la fibrillation atriale. Pourquoi ? Parce qu'étant donné que c'est la rythmie la plus fréquente, elle concerne 2 à 4% de la population adulte et 9 à 15% des sujets âgés.

Elle est classée parmi les tachycardies supraventriculaires et se définit par un rythme cardiaque d'origine auriculaire anarchique. Il n'est pas sinusal, donc secondaire à l'activation autonome de multiples foyers situés dans les oreilles. On a dit que le noeud sinusal était l'origine, le pacemaker naturel, mais à chaque fois je vous dis qu'il y a des foyers qui sont quiescents, qui sont au repos.

Dans la fibrillation atriale, ce sont ces foyers quiescents qui constituent des foyers de démarrage d'un influx nerveux. La transmission à travers le noeud oriculo-ventriculaire est également

anarchique, ce qui donne un rythme irrégulier, d'où la fibrillation atriale. Voici le cheminement normal d'un influx nerveux.

Départ au niveau du noeud sinusal, puis AV, puis le faisceau de l'île. Dans la fibrillation atriale, on a plusieurs petits foyers au niveau des oreillettes qui créent un circuit de réentrée. Ça tourne dans un seul sens, mais plusieurs foyers comme ça.

Par la suite, la création de l'influx va traverser le noeud oriculo-ventriculaire de manière irrégulière, donc pas de régularité. Alors, quelles en sont les conséquences? On a d'abord la stagnation de la masse sanguine dans l'oreillette, qui va causer la constitution d'un thrombus, qui sera la cause d'éventuels thromboses ou d'embolies systémiques. Pourquoi la stagnation? Parce qu'on sait que l'oreillette ne va plus se contracter comme elle a l'habitude de faire.

On sait qu'il y a toujours le couplage, l'excitation, la contraction, et donc là, ça ne va pas se faire normalement et on aura une stagnation de sang dans l'oreillette. Deuxième conséquence, c'est le risque d'insuffisance cardiaque du fait d'un mauvais remplissage. On sait que la systole atriale, c'est la phase finale du remplissage ventriculaire.

Donc si ce remplissage ne se fait pas bien, on aura des signes d'insuffisance cardiaque. Et bien sûr, on aura les causes aussi d'insuffisance cardiaque, c'est le fait que le rythme soit rapide pour ne pas donner des signes d'ischémie myocardique, notamment avec des symptômes comme l'engore. Donc ici, sur ces deux images d'échotransosophaïque, vous voyez la présence d'un thrombus dans la première, celle du haut, un thrombus au niveau de l'auricule gauche, et dans la deuxième, un thrombus carrément au niveau flottant, au niveau de l'oreillette, chez un patient qui présente une fibrillation atriale.

Le diagnostic positif, donc les signes fonctionnels, ils ne sont pas vraiment spécifiques. Ça peut être une dysnée, ça peut être des palpitations de l'engore, et on a expliqué pourquoi, parce qu'il y a de l'ischémie fonctionnelle par l'attaqué cardiaque, la syncope, la mort subite. Mais souvent, souvent, la fibrillation atriale va apparaître en cas, par des complications, des accidents thromboemboliques, comme un AVC ischémique, comme une ischémie critique des membres inférieurs, ou bien des signes d'insuffisance cardiaque.

Donc l'examen clinique, c'est une étape importante à l'hospital, on trouvera des bruits de cœur qui sont irréguliers. Donc l'électrocardiogramme va objectiver la disparition des ondes P, bien sûr, on n'a plus de rythme sinusal, qui seront remplacées par une prémulation de la ligne de base des ondes F de fibrillation atriale. Ces ondes F irrégulières battent à une fréquence allant de 350 à 600 par minute, une activité particulièrement visible entre des deux, et on fait 1. Les ventriculogrammes, c'est-à-dire les QRS, seront irréguliers, et leur cadence va varier entre 120 et 180.

Parfois, le halter ECG, donc l'enregistrement de 24 heures ou de plus, est intéressant, dans la

mesure où on n'arrive pas à objectiver, à diagnostiquer sur l'ECG de surface une fibrillation atriale. Donc c'est le cas, on parle à ce moment-là de fibrillation atriale paroxysmique. Donc voici cet électrocardiogramme, vous voyez, on a la trémulation de la ligne isoélectrique, ce sont les ondes F de fibrillation, et on a des QRS qui sont irréguliers.

Donc si je veux avoir la fréquence ici, je dois faire la somme de 5 QRS pour avoir une cadence ventriculaire moyenne. Ici encore, vous avez cet ECG qui montre la trémulation de la ligne isoélectrique avec des QRS qui sont irréguliers. Donc c'est le diagnostic de la fibrillation atriale.

Pour ce qui est des étiologies, on a les causes cardiaques. Principalement, c'est le rétrécissement mitral. Pourquoi principalement? Vous avez vu le cours sur le rétrécissement mitral, où on a, du fait de la présence de ce barrage mécanique, on aura une distension de l'oreillette gauche.

Donc cette distension de l'oreillette gauche va faire le lit de la fibrillation auriculaire. Donc l'hypertension artérielle également, les coronaropathies, mais moins fréquemment, les cardiomyopathies dilatées, les cardiomyopathies obstructives, les péricardies, les cardiopathies congénitales après une chirurgie cardiaque. Donc si vous avez à retenir essentiellement dans les causes cardiaques, c'est le rétrécissement mitral et l'hypertension artérielle, parce que tout le reste, on peut avoir une fibrillation artérielle dans toutes les autres cardiopathies.

Et puis il y a les causes extra-cardiaques, comme les atteintes pulmonaires, les BPCO ou dans l'obésité. L'hypertiroïdie, oui, l'énolisme et les troubles hydroélectrolytiques, l'anémie ou la fièvre. En ce qui concerne le bilan étiologique, l'échocardiographie aura pour but de dépister l'étiologie.

Donc par exemple, voir s'il y a un rétrécissement mitral, voir s'il y a une coronaropathie, s'il y a une cardiopathie obstructive. Mais en même temps, elle va viser à chercher s'il y a une complication, notamment la présence d'un thrombus atrial dans l'oreillette, ça on le voit à l'échocœur, ou bien un thrombus de l'auricule gauche, et ça on le voit à l'aide de l'échographie trans-œsophagienne. On va faire un bilan thyroïdien aussi, par un dosage de TSH, une EFR et des gaz du sang orientés selon les symptômes cliniques du patient et des antécédents.

Si c'est un patient tabagique avec tous les signes de BPCO, donc on demande une EFR et des gaz du sang. On peut demander un ionogramme à la recherche de troubles hydroélectrolytiques, notamment les dyscalémies, une NFS pour voir s'il n'y a pas d'anémies. Alors le traitement, le traitement a pour but de ralentir la fréquence cardiaque, ou de réduire le trouble du rythme.

Il vise à prévenir les complications thrombo-emboliques, et bien sûr, à chaque fois qu'une étiologie est là, il faudrait s'accrocher à la traiter. Alors pour ce qui est du traitement anti-thrombotique, on a à notre disposition un arsenal d'anti-thrombotiques. On a les anti-vitamine K, on a les anti-coagulants oraux directs, et par là, les trois molécules que nous avons au Maroc, on a l'anti-2A, c'est le dabigatran, le Pradaxa, 150 mg en deux prises.

On a l'anti-10A, le Ribaroxaban, le Xarelto, 20 mg une prise par jour. Et on a l'Apixaban, l'Elicuisse, 5 mg deux fois par jour. Les indications, quand il s'agit d'une effa valvulaire, c'est-à-dire une effa en rapport avec une valvulopathie, toujours anti-coagulé de passant, et toujours avec les anti-vitamin K. Quand on a une effa non valvulaire, la décision d'anti-coaguler le passant va dépendre d'un calcul, d'un score qu'on va obtenir à partir du score CHATS de VAS, qu'on va voir tout de suite.

Et bien sûr, si on a une contre-indication au traitement anti-coagulant, on propose une occlusion percutanée de l'auricule gauche. Ce petit appendice à coller à l'oreillette, on va le fermer à l'aide d'une emplace, d'une prothèse qui va fermer et qui va limiter le fait que le thrombus va aller se nicher au niveau de l'auricule gauche. Donc le risque thromboemboli, comme je vous ai dit, quand on est devant une effa non valvulaire, il sera évalué par le score CHATS de VAS.

Ce sont des initiales où chaque initiale identifie quelque chose. Donc C pour Congestive Heart Failure, donc on a un score de 1. H pour Hypertension. A pour âge supérieur ou égal à 75 ans.

D pour le diabète. S pour Stroke, c'est l'accident vasculaire cérébral qui soit définitif ou ischémique. V pour les atteintes vasculaires, donc comme un antécédent d'infarctus du myocarde, une AOMI ou une plaque au niveau aortique.

On a un autre A, c'est pour l'âge entre 65 et 74 ans. Donc vous voyez ici quand l'âge est supérieur à 75 ans, c'est un score de 2. Et quand l'âge est entre 65 et 74 ans, c'est un score de 1. Et puis enfin, on a le sexe féminin, donc c'est égal à 1. Donc devant chaque patient, je dois calculer le score final. Donc si je suis devant une patiente âgée de 80 ans qui présente une FA non valvulaire et qui est hyper tendue, vous allez me dire qu'elle est hyper tendue.

Voici 1. Elle est âgée de 80 ans, donc plus de 75 ans. Donc voici 2. Donc on est à 3. Et elle a le sexe féminin à 4. Donc voilà, on a pu faire son score qui est de 4. A partir de quel score on va anticoaguler, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc souvenez-vous, FA valvulaire, toujours anticoagulation.

Valvular atrial fibrillation, donc c'est oui et toujours avec les antivitamines K. Maintenant pour la FA non valvulaire, donc je calcule le score. Donc si le score est à partir de 1, il faudrait que j'anticoagule. S'il est à 0, je ne fais rien.

Si à partir de 1, j'anticoagule. Et bien sûr, je vais évaluer toujours le risque hémorragique. Ce risque hémorragique, il est évalué par un autre score.

C'est le AAS-BLED. Donc c'est un score du bleeding pour voir le risque hémorragique et qui va dire est-ce qu'on anticoagule ou pas. Donc retenez, quand le score est supérieur ou égal à 1, il faudrait anticoaguler.

Maintenant, le choix de la molécule dépendra de plusieurs critères. Est-ce que je choisis un anticoagulant oral direct ou est-ce que je choisis un antivitamine K ? Donc le choix dépendra de plusieurs critères. D'abord la fonction rénale, puis l'âge du patient, puis le coût.

On sait que les anticoagulants directs ont un coût très élevé. Donc plusieurs critères entrent en jeu. Mais retenez qu'à partir de 1, supérieur ou égal à 1, il suffit d'avoir que le sexe féminin pour proposer une anticoagulation.

La fermeture de l'auricule, voilà le dispositif dans les contre-indications au traitement anticoagulant. Donc on met en place un dispositif d'occlusion où c'est une prothèse qui va complètement fermer l'auricule, le siège de prédilection des thromboses. Les symptômes de l'AFA peuvent être gérés de deux manières.

On a deux stratégies. On a parlé de l'anticoagulation. Maintenant, comment on va gérer les symptômes ? On a deux stratégies, soit une stratégie de normalisation du rythme, c'est-à-dire je veux que le rythme redevienne sinusal, ou bien une stratégie de normalisation de la fréquence cardiaque, c'est-à-dire mon but est de ralentir le rythme cardiaque.

Comment je vais procéder à ces stratégies ? Donc traitement de l'arythmie, donc réduire l'arythmie, ça veut dire restaurer un rythme sinusal. Comment je peux y arriver ? Donc on a soit la cardioversion, celle-ci peut être médicamenteuse ou bien électrique. Médicamenteuse en ayant recours à plusieurs molécules, donc retenez simplement soit la flécaïne, soit l'amiodarone, ou bien on peut faire une cardioversion électrique à l'aide d'un choc électrique externe.

Ça, c'est la première méthode pour obtenir un rythme sinusal. Puis, on peut avoir, restaurer le rythme sinusal à l'aide des stratégies ablatives, donc l'ablation par cathétérisme interventionnel de la fibrillation atriale, notamment la FA paroxystique, mais même la FA permanente, ça permet d'avoir dans certaines situations un rythme sinusal. Donc le choc électrique externe qui est un moyen de cardioversion électrique, donc comme vous voyez ici, donc à l'aide d'un défibrillateur qu'on va régler à 200 joules, et on va délivrer un choc qui va restaurer le rythme sinusal.

Alors, quand on est devant quelle cardioversion choisir ? Électrique, médicamenteuse, donc devant une instabilité hémodynamique, la question ne se pose pas. Toujours le choc électrique externe parce que c'est rapide et c'est urgent. Si le patient est stable, on va proposer une cardioversion médicamenteuse et le choix de la molécule dépendra de l'existence ou non d'une pathologie sous-jacente.

Donc la cardioversion médicamenteuse peut aussi préparer une cardioversion électrique. Bien sûr, il faudrait avant de proposer cette cardioversion, donc on parle d'un patient stable, il faudrait qu'on ait des certaines conditions. Il faudrait que le patient soit sous anticoagulation efficace pendant au moins trois semaines ou bien qu'on fasse une échographie trans-œsophagienne au préalable pour éliminer la présence d'un thrombus au niveau de l'auricule.

Donc, récapitulons. Patient avec instabilité hémodynamique, choc électrique externe d'urgence. Patient stable, je peux proposer une cardioversion médicamenteuse.

Je peux proposer d'abord donner des médicaments au départ et si ça ne marche pas, ça va préparer une cardioversion électrique. Mais à une seule condition, il faudrait que le patient soit bien anticoagulé pendant au moins trois semaines ou bien je suis tenu de faire une échographie trans-œsophagienne au préalable. Après, toujours dans la stratégie de restauration d'un rythme sinusal, je vous ai parlé des techniques ablatives qui vont ablater tous les circuits anormaux.

Quand on a une FA chronique, on a plusieurs foyers. Donc, on fait une cartographie pour identifier où se trouvent les différents foyers anormaux, les foyers ectopiques et on peut les ablater soit à l'aide du chaud par des cathétères qui délivrent de la chaleur ou bien par la cryoablation, par le refroidissement et la congélation de ces tissus anormaux. Maintenant, c'est la deuxième stratégie.

Le choix de ralentir ou diminuer la fréquence cardiaque peut se faire soit par les digitaliques, soit par les bêtas bloquants, soit par les inhibiteurs calciques bradycardiques. Quelle stratégie je vais choisir ? Ralentir ou réduire ? Sachez que dans les études, les deux stratégies se valent. Bien sûr, on va dire qu'à chaque fois qu'on retrouve un rythme sinusal, c'est mieux pour le patient, pour les différentes raisons parce que c'est physiologique, on va retrouver une systole atriale, ça améliore le remplissage.

Mais sachez qu'à long terme, les deux stratégies se valent. Donc le choix dépendra de l'ancienneté de l'arythmie. Plus on est dans une arythmie ancienne, plus on va plus opter pour la ralentir.

De la taille de l'oreillette gauche, plus l'oreillette gauche est dilatée, on a moins de chances de restaurer un rythme sinusal, donc on va opter pour ralentir. Et bien sûr, ça dépend de la cardiopathie sous-jacente. Est-ce qu'on a un RM ? Est-ce qu'on a une coronaropathie ? Donc tout dépendra de l'étiologie.

Alors, pour le flotteur atrial. Donc le flotteur atrial, quand on a vu la classification des troubles de rythme supraventriculaire, il fait partie des troubles de rythme supraventriculaire à l'étage atrial. Donc c'est un trouble de rythme auriculaire de haute fréquence, généralement entre 240 et 350.

Il est régulier, à la différence de la FH, donc il est régulier, il est monomorphe, et il a une réponse ventriculaire variable, le plus souvent 2:1. Donc le mécanisme, c'est un courant de réentrée tournant dans le sens des aiguilles d'une montre autour des structures anatomiques de l'oreillette droite. Donc voici le circuit de réentrée. Donc c'est un circuit typique.

Il peut être, normalement, quand il tourne dans le sens horaire, et l'aspect électrique obtenu, on aura des ondes F de flotteur. On va les voir. Cliniquement, on peut avoir tous les signes, comme la FH, palpitations, syncope, asténie, instabilité hémodynamique.

Les ondes dont je vous ai parlé, les ondes F de flotteur, elles sont particulières. Elles ont cet aspect en dents de scie, en toit d'usine, constitué de deux phases, une négative et une positive. Elles ont une ligne ascendante rapide, avec un sommet pointu, suivi d'une ligne descendante qui est plus lente, moins rapide, mais qui n'arrive pas à la ligne isoélectrique.

C'est particulier. C'est un aspect en dents de scie, comme les dents d'une scie, ou en toit d'usine, avec une conduction souvent deux pour un, c'est-à-dire une qui est conduite et l'autre qui ne conduit pas. Comment je traite tous les troubles de rythme ? À chaque fois qu'on a une instabilité hémodynamique, il faut faire le choc électrique externe.

On peut réduire par les antiarrhythmiques, et comme on peut proposer des techniques ablatives, soit par le chaud, par le froid, on les a vus dans la FA, pour ablater le circuit de flotter. Tachycardie jonctionnelle, et là encore on est dans les tachycardies à l'étage supraventriculaire. Rappelez-vous, ce sont les tachycardies réciproques, où les deux mécanismes principaux, soit la présence d'une voie accessoire, ici accessory pathway, donc voie accessoire où l'influx va passer à travers la voie accessoire, et non pas par les voies de conduction normales, ou bien on a les tachycardies réciproques par réentrée intra-nodale, avec ce qu'on appelle un macro-réentré, un grand circuit de réentrée.

Cliniquement, ça se traduit par des crises de palpitations à début et fin brusque. Il s'agit sur le plan électrique d'une tachycardie, c'est-à-dire ne dépassant pas 120 ms, on ne voit pas d'ondes P, donc les ondes P sont rétrogrades, c'est-à-dire elles surviennent après les QRS, et elles sont négatives. Le traitement, instabilité hémodynamique, toujours choquer le patient, et puis on peut proposer, parce que ce sont des patients qui s'habituent un peu à leurs symptômes, on peut leur proposer les manœuvres vagales.

Alors lesquelles ? Qu'est-ce que je peux proposer ? Soit le patient peut exercer une compression au niveau de ses deux globes auriculaires, peut faire la manœuvre de Valsalva, il peut avaler une gorgée d'eau glacée, ou bien on peut faire un massage sino-carotidien pour favoriser la libération d'acétylcholine, et un point très important, avant de faire le massage, toujours au sculpté pour voir s'il n'y a pas de plaques carotidiennes qui risquent de se détacher. Donc je sculpte les carotides, et puis j'exerce une pression bilatérale sur les carotides, de telle sorte à stimuler la libération de l'acétylcholine. Alors les antiarrhythmiques, ça peut être les bêtas bloquants, je peux donner de la flécaïne, et le traitement radical, c'est l'ablation du circuit anormal de réentrée, ou bien de la voie accessoire, quand les crises sont très fréquents.

Puis les tachycardies à l'étage ventriculaire, donc on a la TV, la tachycardie ventriculaire, c'est l'accélération de la fréquence ventriculaire par apparition d'un foyer ventriculaire automatique, c'est une urgence médicale, le risque de fibres glaçons ventriculaires, et donc l'arrêt cardiaque est très menaçant. Donc si mal toléré, donc choc électrique externe en toute urgence. L'aspect électrique est comme suit, donc tachycardie, elle est régulière, avec des QRS larges, autour de 180 à 200.

La fibrillation ventriculaire par contre, c'est aussi une urgence extrême, il faut choquer quand on a cet aspect-là, elle a des aspects de QRS larges, mais qui sont irréguliers. On a aussi dans les troubles de rythme, on a les extracistoles, on a les extracistoles qui est une excitation, par définition une excitation prématurée, donc on va avoir un rythme régulier, sinusal, et par moment, on aura un aspect de battement prématuré, comme celui-ci. Donc quand il est fin, donc vous retenez la règle générale, après il y a les finesses de l'interprétation, quand on a un battement prématuré à QRS fin, c'est une extracystole ventriculaire, et quand on a un battement prématuré à QRS large, c'est une extracystole ventriculaire.